



Proyecto Integrador - Sistemas Embebidos

Medidor de Nivel de Agua

Ramírez Victor
Olivares Agustín

Junio 2026

1. Introducción

En el presente trabajo se desarrolló un sistema de monitoreo y control de nivel de agua utilizando una placa Arduino UNO, un sensor ultrasónico HC-SR04 y una aplicación web desarrollada con Flask. El sistema permite medir el nivel de agua de un tanque en tiempo real, visualizar la información desde una interfaz web y configurar los niveles mínimos y máximos de operación. Cuando el nivel se encuentra fuera de los límites establecidos, se activan mecanismos de control y alarma simulados mediante LEDs.

2. Arquitectura y Funcionamiento del Sistema

El sistema está compuesto por un sensor ultrasónico HC-SR04, una placa Arduino UNO, un servidor web desarrollado con Flask y una interfaz web accesible desde un navegador. El sensor mide la distancia entre la parte superior del tanque y la superficie del agua, permitiendo calcular el nivel mediante la expresión:

$$Nivel = Altura_{tanque} - Distancia_{medida}$$

A partir de esta información, el Arduino determina el estado del sistema según los límites configurados por el usuario y controla las salidas correspondientes. Los datos son enviados al servidor mediante comunicación serial, donde se procesan y se ponen a disposición de la interfaz web mediante solicitudes HTTP.

La comunicación serial se realiza mediante tramas de texto en formato clave-valor separadas por punto y coma. Por ejemplo, el Arduino envía periódicamente al servidor una trama con el nivel actual y la configuración del sistema:

Ejemplo de trama Arduino a Python

```
LEVEL:70;STATUS:NORMAL;MIN:20;MAX:80;ALT:100
```

En este ejemplo, el nivel de agua es de 70 cm, el estado del sistema es NORMAL, el nivel mínimo configurado es 20 cm, el máximo es 80 cm y la altura total del tanque es 100 cm.

Cuando el usuario modifica la configuración desde la interfaz web, el servidor envía una nueva trama al Arduino con los parámetros actualizados:

Ejemplo de trama de Python a Arduino

```
MIN:25;MAX:75;ALT:100
```

De esta manera, el sistema puede intercambiar información y configuraciones en tiempo real entre el hardware y la aplicación web.

Desde la página web es posible visualizar el nivel actual, el historial de mediciones y modificar los parámetros de funcionamiento, los cuales son transmitidos nuevamente al Arduino para su aplicación inmediata.

3. Estados de Funcionamiento

El sistema puede operar en tres estados. En estado **NORMAL**, el nivel de agua permanece dentro de los límites configurados y no se activa ninguna salida. En estado

LOW, el nivel se encuentra por debajo del mínimo establecido, activándose la válvula de entrada y la alarma. Finalmente, en estado **HIGH**, el nivel supera el máximo permitido, por lo que se activa la válvula de salida junto con la alarma para indicar la necesidad de disminuir el nivel del tanque.

4. Resultados

En las siguientes figuras se muestra el funcionamiento del sistema desarrollado. Para simular el nivel de agua del tanque se utilizó una carpeta ubicada frente al sensor ultrasónico HC-SR04. Cuanto menor es la distancia entre la carpeta y el sensor, mayor es el nivel de agua calculado por el sistema. En las pruebas realizadas se configuró una altura de tanque de 100 cm, aunque este valor, al igual que los niveles mínimo y máximo permitidos, puede modificarse dinámicamente desde la interfaz web.

En la Figura 1 se observa un nivel de agua de 62 cm. Como este valor se encuentra dentro del rango configurado (mínimo de 20 cm y máximo de 80 cm), el sistema permanece en estado **NORMAL**, sin activar ninguna válvula ni alarma.

En la Figura 2 se muestra el caso en que el nivel de agua supera el máximo permitido. Debido a que la carpeta se encuentra muy cerca del sensor, se obtiene una medición de 83 cm, es decir, 3 cm por encima del límite superior configurado. En consecuencia, el sistema activa la válvula de salida y la alarma, representadas mediante LEDs en la placa Arduino. Este estado también puede visualizarse desde la interfaz web.

Por último, en la Figura 3 se modificó el nivel mínimo permitido a 50 cm. Al detectarse un nivel de agua de 47 cm, el sistema interpreta que el tanque se encuentra por debajo del umbral establecido y activa la válvula de entrada para incrementar el nivel de agua. Tanto el estado del sistema como la activación de la válvula pueden observarse en la interfaz web y mediante los indicadores luminosos del Arduino.

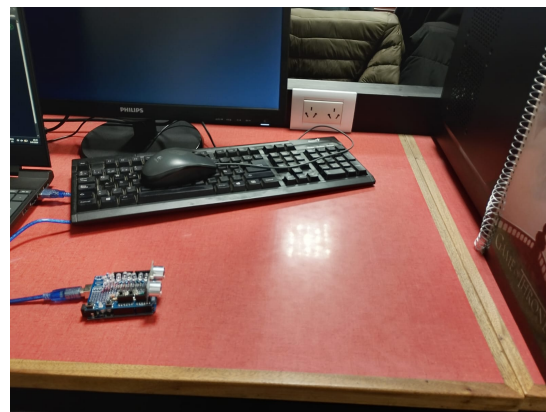
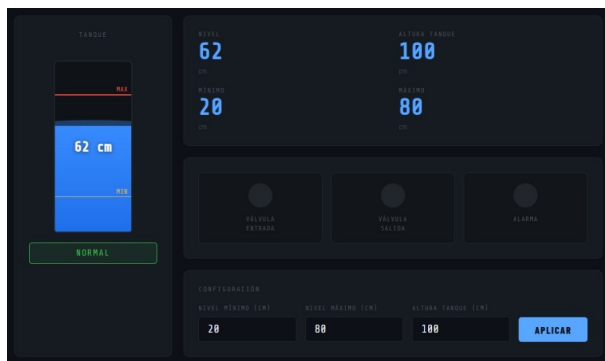


Figura 1: Nivel de agua dentro del rango

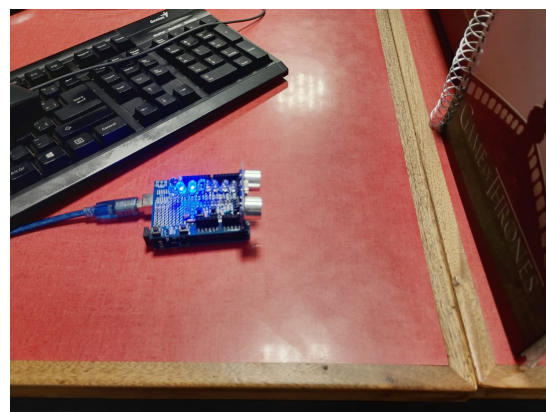
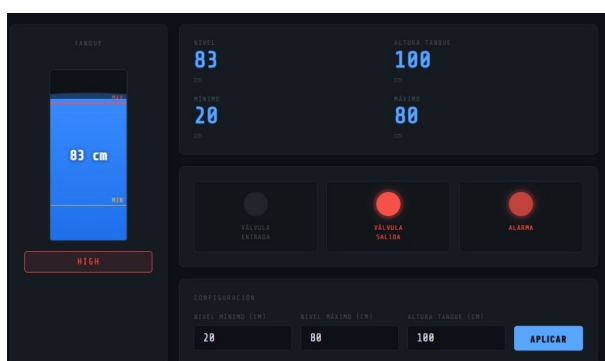


Figura 2: Válvula de salida activa

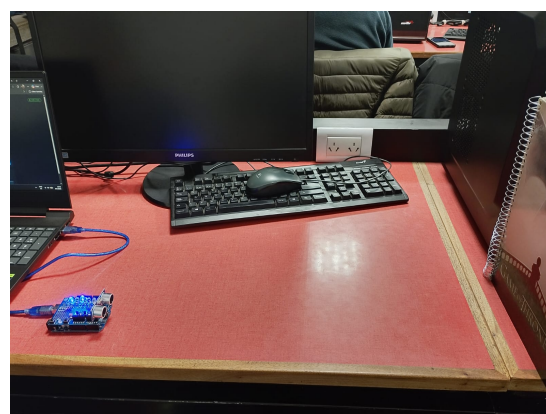
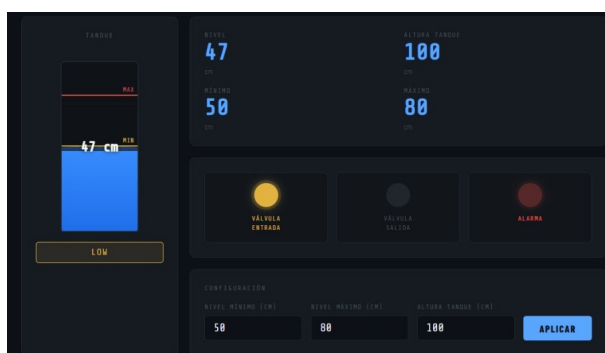


Figura 3: Válvula de entrada activa